

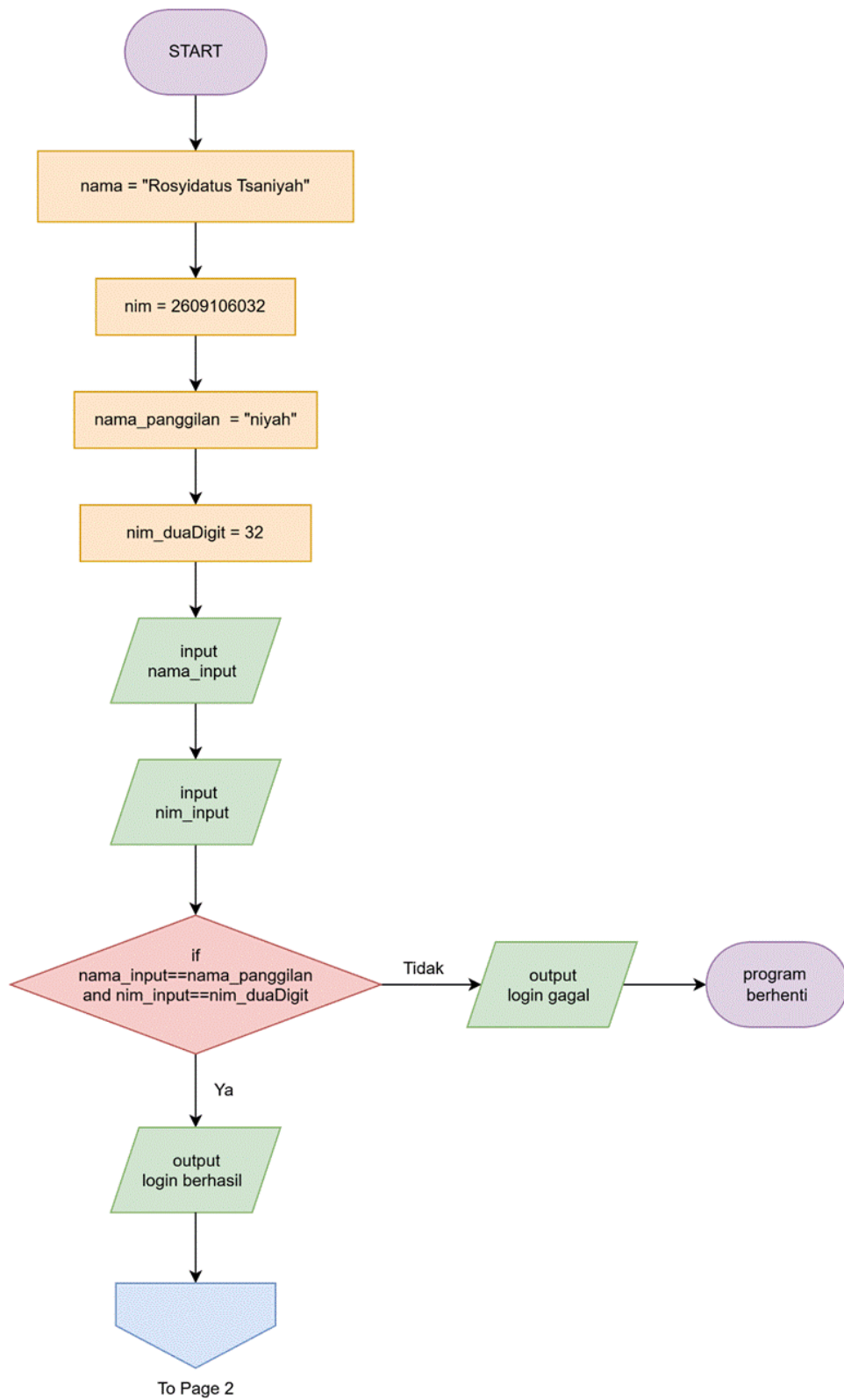
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



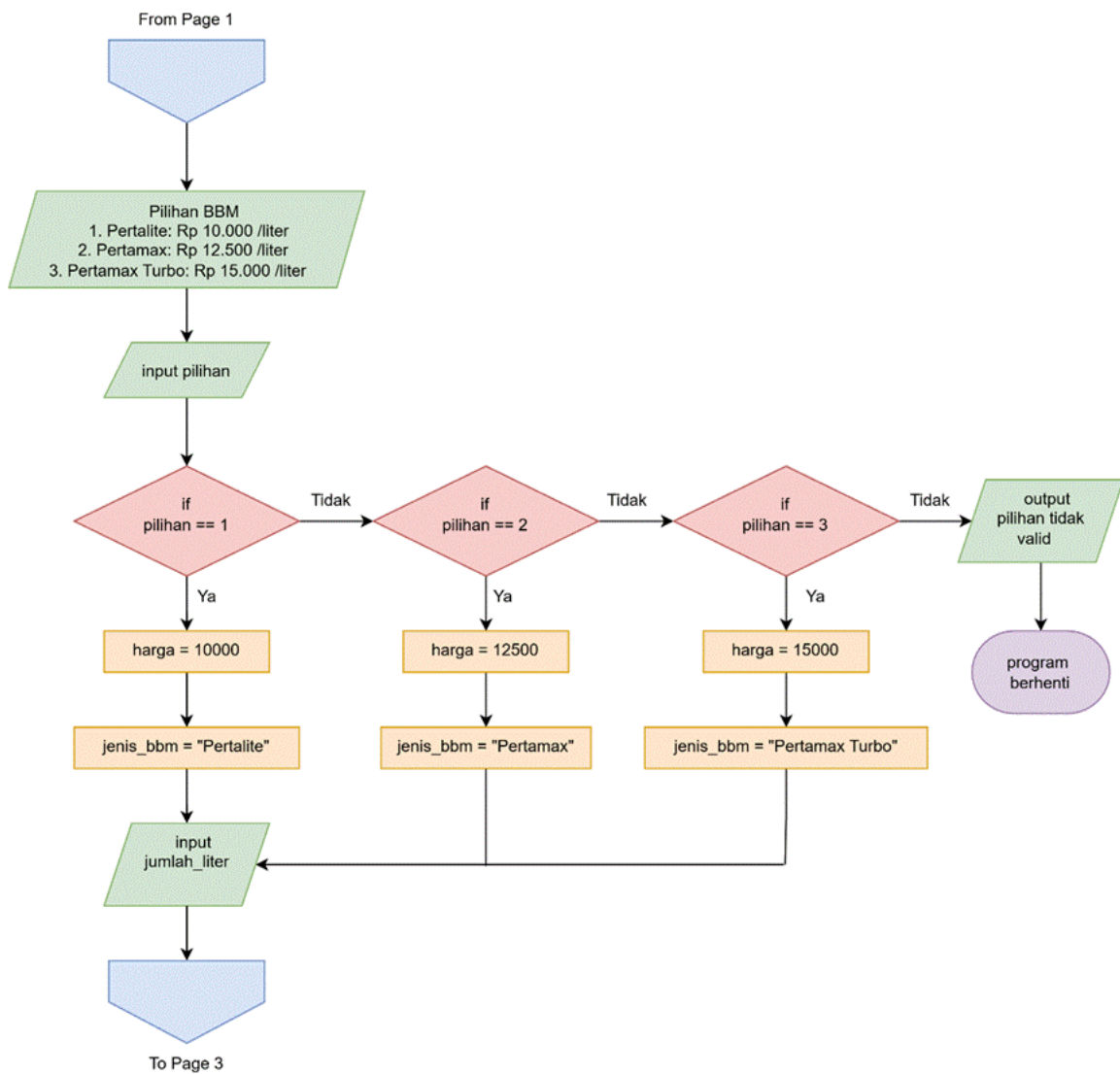
Disusun oleh:
Rosyidatus Tsaniyah (2609106032)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

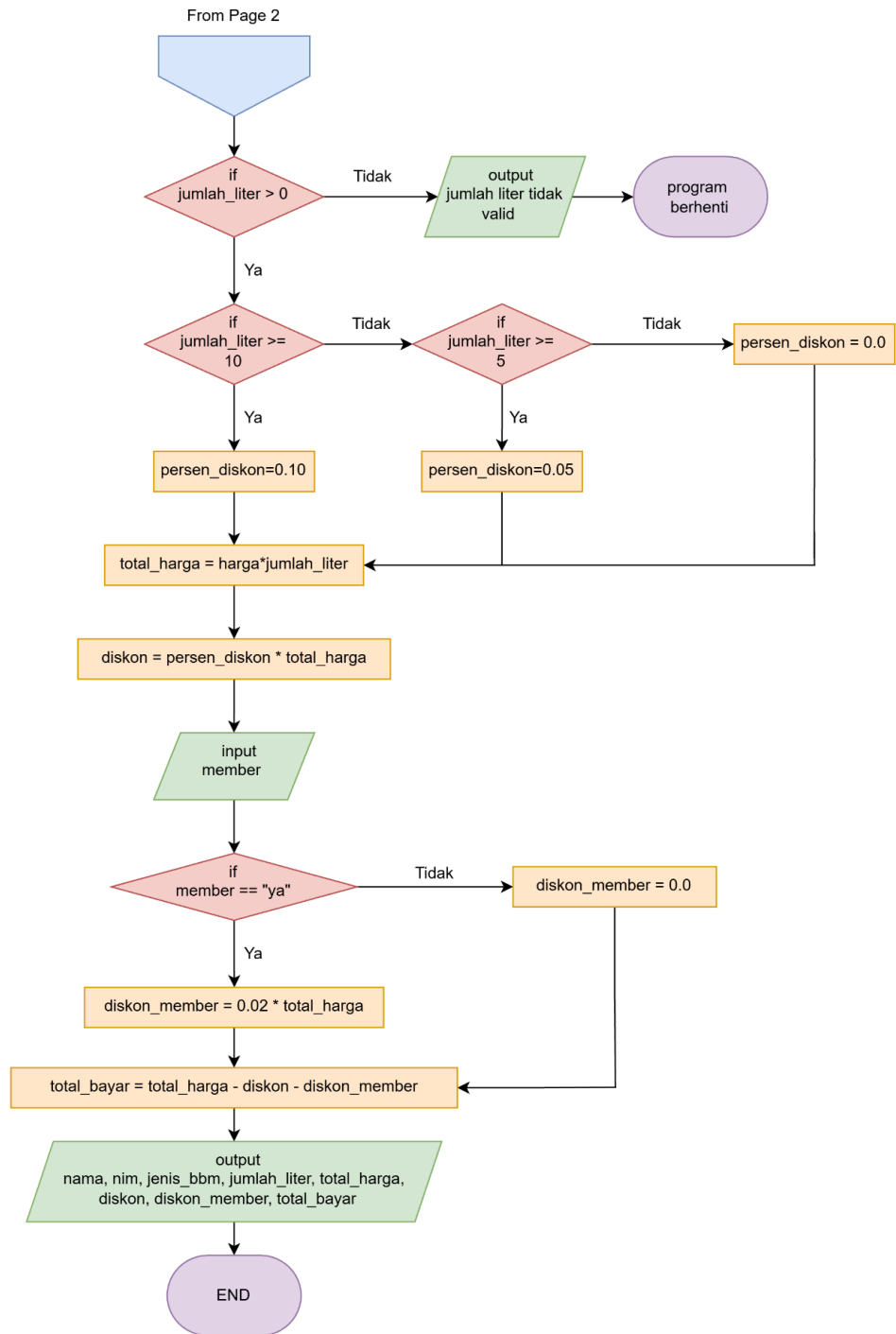
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

Alur Program

1. Mulai
Program dimulai dari “START”.
2. Inisialisasi data
Program menetapkan nama lengkap dan NIM lengkap yang akan ditampilkan di akhir program, serta nama panggilan dan 2 digit terakhir NIM yang dipakai untuk validasi login.
3. Validasi login
Pengguna memasukkan nama panggilan dan 2 digit terakhir NIM. Jika keduanya sesuai, maka muncul pesan “Login Berhasil” dan program lanjut ke menu BBM. Jika tidak sesuai, muncul pesan “Login Gagal” dan program berhenti.
4. Tampil menu BBM
Program menampilkan tiga pilihan BBM beserta harganya, yaitu Pertalite Rp 10.000/liter, Pertamax Rp 12.500/liter, dan Pertamax Turbo Rp 15.000/liter.
5. Input dan validasi pilihan BBM
Pengguna memasukkan angka 1-3.
 - a. Jika 1, jenis BBM adalah Pertalite dengan harga 10.000/liter.
 - b. Jika 2, jenis BBM adalah Pertamax dengan harga 12.500/liter.
 - c. Jika 3, jenis BBM adalah Pertamax Turbo dengan harga 15.000/liter.
 - d. Jika selain 1-3, muncul pesan "Pilihan tidak valid" dan program berhenti.
6. Input dan validasi jumlah liter
Pengguna memasukkan jumlah liter yang dibeli. Jika jumlah liter kurang dari atau sama dengan 0, muncul pesan "Jumlah liter tidak valid" dan program berhenti. Jika lebih dari 0, program lanjut.
7. Penentuan persen diskon pembelian
Program menentukan persen diskon berdasarkan jumlah liter.
 - a. Jika ≥ 10 liter, diskon 10% (0.10).
 - b. Jika ≥ 5 liter, diskon 5% (0.05).
 - c. Jika kurang dari 5 liter, tidak ada diskon (0.0).
8. Perhitungan total harga dan diskon
Program menghitung total harga dengan mengalikan harga dan jumlah liter. Setelah itu program menghitung besaran diskon dengan mengalikan persen diskon dan total harga.

9. Input status member

Program menanyakan apakah pembeli adalah member (ya/tidak).

10. Penentuan diskon member

Jika member, pembeli akan mendapatkan diskon member sebesar 2% dari total harga ($0.02 \times \text{total_harga}$). Jika bukan member, pembeli tidak mendapat diskon tambahan.

11. Perhitungan total bayar

Program menghitung $\text{total_bayar} = \text{total_harga} - \text{diskon} - \text{diskon_member}$.

12. Output akhir

Program menampilkan output akhir dalam bentuk tabel manual yang berisi nama, NIM, jenis BBM, jumlah liter, total harga, diskon, diskon member, dan total bayar.

13. Selesai

Program berakhir dengan "END".

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mensimulasikan transaksi pembelian BBM di SPBU, mulai dari validasi login, pemilihan jenis BBM, hingga perhitungan total bayar dengan diskon. Program ini bermanfaat untuk memvalidasi identitas pembeli sebelum transaksi dilakukan, menghitung total harga berdasarkan jenis BBM dan jumlah liter yang dibeli, memberikan diskon otomatis sesuai jumlah liter dan status member, serta menampilkan hasil akhir transaksi secara rapi dan jelas, sehingga proses yang biasanya dihitung manual menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami.

3. Source Code

3.1 Kode validasi login

```
nama = "Rosyidatus Tsaniyah"
nim = 2609106032
nama_panggilan = "niyah"
nim_duaDigit= 32

nama_input = input("Masukkan nama panggilan anda: ").lower()
nim_input = int(input("Masukkan 2 digit terakhir nim anda: "))

if nama_input == nama_panggilan and nim_input == nim_duaDigit:
    print("Login Berhasil")
else:
    print("Login Gagal")
    exit()
```

3.2 Kode memilih jenis BBM

```
pilihan = int(input("Masukkan pilihan jenis BBM (1-3): "))

if pilihan == 1:
    harga = 10000
    jenis_bbm = "Pertalite"
elif pilihan == 2:
    harga = 12500
    jenis_bbm = "Pertamax"
elif pilihan == 3:
    harga = 15000
    jenis_bbm = "Pertamax Turbo"
else:
    print("Pilihan tidak valid")
    exit()
```

3.6 Kode input jumlah liter BBM yang ingin dibeli

```
jumlah_liter = float(input("Masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: "))

if jumlah_liter <= 0:
    print("Jumlah liter tidak valid")
    exit()

if jumlah_liter >= 10:
    persen_diskon = 0.10
elif jumlah_liter >= 5:
    persen_diskon = 0.05
else:
    persen_diskon = 0.0
```

3.7 Kode total biaya yang harus dibayar untuk membeli BBM

```
total_harga = harga * jumlah_liter
diskon = persen_diskon * total_harga

member = input("Apakah anda member? (ya/tidak): ").lower()
if member == "ya":
    diskon_member = 0.02 * total_harga
else:
    diskon_member = 0.0

total_bayar = total_harga - diskon - diskon_member
```

3.9 Kode output akhir (data pembelian)

```
print("=====")
print("Nama          |", nama)
print("NIM           |", nim)
print("Jenis BBM       |", jenis_bbm)
print("Jumlah liter    |", jumlah_liter)
print("Total harga (Rp) |", total_harga)
print("Diskon (Rp)     |", diskon)
print("Diskon member (Rp) |", diskon_member)
print("Total bayar (Rp)  |", total_bayar)
print("=====")
```

4. Hasil Output

4.1 Kondisi 1

- Login: gagal

```
Masukkan nama panggilan anda: niyah
Masukkan 2 digit terakhir nim anda: 3
Login Gagal
```

Gambar 4.1 Output

4.2 Kondisi 2

- Login: berhasil
- Pilihan BBM: tidak valid

```
Masukkan nama panggilan anda: niyah
Masukkan 2 digit terakhir nim anda: 32
Login Berhasil
Jenis BBM
1. Pertalite      : Rp 10.000 /liter
2. Pertamax       : Rp 12.500 /liter
3. Pertamax Turbo : Rp 15.000 /liter
Masukkan pilihan jenis BBM (1-3): 4
Pilihan tidak valid
```

Gambar 4.2 Output

4.3 Kondisi 3

- Login: berhasil
- Pilihan BBM: valid
- Jumlah liter: tidak valid

```
Masukkan nama panggilan anda: niyah
Masukkan 2 digit terakhir nim anda: 32
Login Berhasil
Jenis BBM
1. Pertalite      : Rp 10.000 /liter
2. Pertamax       : Rp 12.500 /liter
3. Pertamax Turbo : Rp 15.000 /liter
Masukkan pilihan jenis BBM (1-3): 3
Masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: 0
Jumlah liter tidak valid
```

Gambar 4.3 Output

4.4 Kondisi 4

- Login: berhasil
- Pilihan BBM: valid
- Jumlah liter: valid
- Member: tidak

```

Masukkan nama panggilan anda: niyah
Masukkan 2 digit terakhir nim anda: 32
Login Berhasil
Jenis BBM
1. Pertalite      : Rp 10.000 /liter
2. Pertamax       : Rp 12.500 /liter
3. Pertamax Turbo : Rp 15.000 /liter
Masukkan pilihan jenis BBM (1-3): 3
Masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: 15
Apakah anda member? (ya/tidak): tidak
=====
Nama          | Rosyidatus Tsaniyah
NIM           | 2609106032
Jenis BBM     | Pertamax Turbo
Jumlah liter  | 15.0
Total harga (Rp) | 225000.0
Diskon (Rp)   | 22500.0
Diskon member (Rp) | 0.0
Total bayar (Rp) | 202500.0
=====

```

Gambar 4.4 Output

4.5 Kondisi 5

- Login: berhasil
- Pilihan BBM: valid
- Jumlah liter: valid
- Member: ya

```

Masukkan nama panggilan anda: niyah
Masukkan 2 digit terakhir nim anda: 32
Login Berhasil
Jenis BBM
1. Pertalite      : Rp 10.000 /liter
2. Pertamax       : Rp 12.500 /liter
3. Pertamax Turbo : Rp 15.000 /liter
Masukkan pilihan jenis BBM (1-3): 1
Masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: 20
Apakah anda member? (ya/tidak): ya
=====
Nama          | Rosyidatus Tsaniyah
NIM           | 2609106032
Jenis BBM     | Pertalite
Jumlah liter  | 20.0
Total harga (Rp) | 200000.0
Diskon (Rp)   | 20000.0
Diskon member (Rp) | 4000.0
Total bayar (Rp) | 176000.0
=====

```

Gambar 4.5 Output

5. Git Add

Menandai file yang akan disimpan perubahannya.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

6. Git Commit

Menyimpan perubahan ke dalam repository lokal.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "pt 3"  
[main 857db4f] pt 3
```

7. Git Push

Menyimpan perubahan ke repository online.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main  
Enumerating objects: 7, done.  
Counting objects: 100% (7/7), done.  
Delta compression using up to 2 threads  
Compressing objects: 100% (4/4), done.  
Writing objects: 100% (4/4), 412 bytes | 14.00 KiB/s, done.  
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
To https://github.com/Niyah30/praktikum-apd-2026.git  
    bde4064..857db4f  main -> main  
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```